



Control Cooperativo: Testeo Hardware y Monitoreo del estado del Sistema

Introducción

En sistemas ciberfísicos móviles, el correcto funcionamiento del sistema de control depende en gran medida de la adecuada integración entre sensores, actuadores y la plataforma de cómputo. Antes de implementar algoritmos de control más complejos, resulta fundamental verificar el funcionamiento individual de los distintos componentes que conforman la planta del sistema.

En esta sesión se realizará el testeo y monitoreo de los principales elementos de hardware del vehículo robótico utilizado en el laboratorio. En particular, se evaluará el funcionamiento de los encoders de las ruedas, los motores DC, el sensor de distancia VL53L0X, la unidad de medición inercial (IMU) basada en MPU6050/MPU6500, y el sistema de sensores infrarrojos conectado mediante un multiplexor CD74HC4067.

Para facilitar este proceso, se proporcionan distintos códigos de prueba diseñados para verificar de manera independiente cada subsistema del robot. Estos programas permiten observar directamente en el monitor serial el comportamiento de los sensores y actuadores, lo que facilita la detección de errores de conexión, configuración o calibración.

Objetivo de la Sesión

El objetivo de esta sesión es verificar el correcto funcionamiento del hardware del vehículo robótico y familiarizarse con la lectura y monitoreo de los sensores y actuadores que conforman la plataforma experimental.

En particular, al finalizar la sesión el estudiante deberá ser capaz de:

- Verificar la correcta lectura de los encoders de las ruedas utilizando el código de prueba `test_encoders.ino` y relacionar las cuentas del encoder con el movimiento físico del vehículo.
- Evaluar el funcionamiento de los motores DC mediante control PWM utilizando el código `test_motores_encoders.ino`, determinando el valor mínimo de PWM necesario para producir movimiento y estimando la velocidad de rotación de las ruedas.
- Comprobar el funcionamiento del sensor de distancia VL53L0X mediante el código `test_vl53.ino`, identificando su rango de medición y posibles limitaciones experimentales.
- Analizar el comportamiento de la unidad de medición inercial MPU6050/MPU6500 utilizando el código `test_imu.ino`, observando mediciones de aceleración, velocidad angular y estimaciones de orientación.
- Verificar la lectura de los sensores infrarrojos conectados mediante el multiplexor CD74HC4067 utilizando el código `test_mux_ir.ino`, identificando los valores correspondientes a la línea y al fondo de la pista.

- Integrar las mediciones del sistema en la interfaz gráfica de monitoreo del proyecto mediante la función `send_state_to_gui()` del código principal, permitiendo visualizar el estado del robot en tiempo real.

Para llevar a cabo la sesión, se le entregarán los siguientes archivos dentro de la carpeta M2 como ayuda:

- **Encoders.ino**: código de prueba para verificar la lectura de los encoders de las ruedas.
- **Motores.ino**: código de prueba para controlar los motores mediante PWM y observar simultáneamente las lecturas de los encoders.
- **VL53L0X.ino**: código de prueba para verificar el funcionamiento del sensor de distancia VL53L0X.
- **MPU6050.ino**: código de prueba para medir aceleraciones, velocidades angulares y estimar orientación utilizando la IMU.
- **Mux8irs.ino**: código de prueba para leer los sensores infrarrojos a través del multiplexor CD74HC4067.

Parte 1: Testeo Encoders

En esta parte se verificará el correcto funcionamiento de los encoders incrementales instalados en las ruedas del vehículo. Los encoders permiten medir el desplazamiento angular de las ruedas mediante la generación de pulsos digitales, los cuales son contabilizados por el microcontrolador.

Para esta actividad utilice el código de prueba **Encoders.ino**, el cual imprime en el monitor serial el conteo de los encoders izquierdo y derecho.

1. Abra la carpeta correspondiente a Encoders y ejecute el código **Encoders.ino** en la ESP32.
2. Mueva manualmente las ruedas del vehículo y observe cómo cambian las lecturas en el monitor serial. ¿Las lecturas aumentan o disminuyen de forma consistente al girar las ruedas? ¿Los encoders parecen estar correctamente configurados?
3. Realice exactamente una vuelta completa de una rueda y observe cuántos conteos del encoder se registran.

Investigue cuál es la distancia recorrida por el vehículo en una vuelta completa de la rueda. ¿Para qué puede ser útil esta información dentro del contexto de control del vehículo?

Parte 2: Testeo Motores

En esta sección se verificará el funcionamiento de los motores DC del vehículo y su control mediante PWM. Además, se utilizarán los encoders para estimar la velocidad de rotación de las ruedas.

Para esta actividad utilice el código **Motores.ino**, el cual controla los motores y muestra simultáneamente la lectura de los encoders.

1. Ajuste el valor de PWM hasta encontrar el valor mínimo que permite que los motores comiencen a girar de manera consistente. Registre este valor.
2. Modifique el código para que el valor de PWM aumente progresivamente desde el valor mínimo encontrado hasta aproximadamente el 90 % del valor máximo permitido.

Observe el comportamiento de los motores durante esta variación.

3. Utilizando la información proporcionada por los encoders, estime cuántas revoluciones por minuto (RPM) realizan los motores.

Para ello, haga funcionar los motores al 90 % de la PWM máxima durante aproximadamente 5 segundos y observe el cambio en los conteos de los encoders.

Los encoders están diseñados para operar a aproximadamente 300 RPM cuando el motor es alimentado a 6 V. En este laboratorio los motores son alimentados a 5 V, por lo que la velocidad máxima puede ser menor.

Compare el valor máximo teórico de RPM con el valor medido experimentalmente y discuta las posibles razones de la diferencia.

Parte 3: Testeo Sensor de Distancia

En esta parte se verificará el funcionamiento del sensor de distancia VL53L0X. Este sensor utiliza tecnología de medición *Time-of-Flight* (ToF) para estimar la distancia a un objeto.

El sensor se comunica con la ESP32 utilizando el protocolo de comunicación I2C.

Para esta actividad utilice el código de prueba VL53L0X.ino.

1. En el código observe la línea de configuración:

```
Wire.begin(21, 22);
```

Esta instrucción define los pines utilizados para la comunicación I2C.

Revise la documentación del hardware de la ESP32 (disponible en el siguiente link) e identifique a qué pines físicos corresponden estos números.

2. Ejecute el código VL53L0X.ino y verifique el correcto funcionamiento del sensor colocando distintos obstáculos frente a él.

Observe las lecturas de distancia en el monitor serial.

Investigue cuál es la distancia máxima que el sensor puede medir y discuta qué limitaciones o problemas pueden aparecer cerca de este rango máximo de medición.

Parte 4: Testeo Giroscopio/Acelerómetro

En esta parte se evaluará el funcionamiento de la unidad de medición inercial (IMU) del vehículo. Esta IMU combina un acelerómetro y un giroscopio para medir aceleraciones lineales y velocidades angulares del sistema.

El código de prueba MPU6050.ino permite obtener mediciones de aceleración, velocidad angular y estimaciones de orientación del robot.

1. Revise la documentación del sensor MPU6050 (disponible en el siguiente link) e investigue su principio de funcionamiento y las unidades utilizadas para las mediciones de aceleración y velocidad angular.
2. Investigue cómo es posible estimar el ángulo de orientación utilizando el giroscopio y cómo es posible estimar inclinación utilizando el acelerómetro.

¿Qué problemas pueden aparecer al utilizar cada uno de estos sensores por separado?

3. Ejecute el código en la carpeta MPU6050 y observe las mediciones reportadas en el monitor serial.
Mida la velocidad angular utilizando el giroscopio y observe la estimación del ángulo. También observe las mediciones de aceleración para algún eje.
Nota: Aunque el sensor instalado se identifica como MPU6050, en algunos módulos comerciales el chip interno puede corresponder a un modelo diferente. Por esta razón el código incluye una rutina que detecta automáticamente si el dispositivo corresponde a MPU6050 o MPU6500.

Parte 5: Testeo Multiplexor y Sensores IR

El vehículo cuenta con múltiples sensores infrarrojos para detectar la línea de la pista. Debido al número de sensores utilizados, estos se conectan al microcontrolador mediante un multiplexor analógico CD74HC4067.

Para esta actividad utilice el código `Mux8irs.ino`, el cual permite leer las señales provenientes de los sensores.

1. Observe físicamente el multiplexor presente en el vehículo. Identifique cuáles corresponden a sus entradas, salidas y señales de control.
2. Ejecute el código de prueba y observe las lecturas de los sensores infrarrojos en el monitor serial. Determine a qué sensor corresponde cada canal leído por el multiplexor.
3. Coloque el vehículo sobre la pista y observe los valores reportados por los sensores.
¿Qué valores se observan cuando el sensor está sobre la línea y qué valores cuando está sobre el fondo?
4. Defina un valor de *threshold* que permita distinguir entre la línea y el fondo de la pista. Registre este valor.

Implemente una lógica de lectura tal que:

- Si el valor medido es mayor que el *threshold*, la salida sea 1.
- Si el valor medido es menor que el *threshold*, la salida sea 0.

Nota: En una implementación práctica, puede ser conveniente no utilizar un único *threshold*, sino dos: un umbral superior y un umbral inferior. Esto permite incorporar una banda de histéresis en la detección.

Con esta lógica, la salida cambia a 1 únicamente cuando la medición supera el umbral superior, y cambia a 0 únicamente cuando la medición cae por debajo del umbral inferior. Mientras la señal permanezca entre ambos valores, la salida conserva su estado anterior.

Esto evita cambios bruscos o conmutaciones espurias cuando la medición oscila cerca del umbral debido al ruido, variaciones de iluminación o pequeñas fluctuaciones del sensor.

Parte 6: Monitoreo del Estado de la Planta en la GUI

En esta parte se integrarán las mediciones del robot con la interfaz gráfica de monitoreo del sistema. El objetivo es transmitir al computador el estado del robot para poder visualizarlo en tiempo real.

1. En el código principal, dentro del archivo `comunicacion.ino`, modifique la función `send_state_to_gui()` para transmitir como mínimo la siguiente información:

- Velocidad del vehículo
- Orientación con respecto a la línea
- Lectura del sensor de distancia

Nota: como se observa en `comunicacion.ino`, el mensaje espera un formato definido de la forma:

```
payload = "STATE/"
payload += "nombre_estado/" + String(valor_estado) + "/"
```

En particular, para el correcto funcionamiento del sistema de monitoreo es necesario definir al menos los siguientes estados: `velocidad`, `orientacion` y `distancia`.

2. Configure un único vehículo y ejecute la opción *Monitorear Estado* en la interfaz gráfica (Ver Figura 1).

Verifique que todas las señales transmitidas desde el robot se visualicen correctamente en la GUI.



Figura 1: GUI: Monitorear Estado

Evaluación

Debe realizar un informe que documente toda la información que se pide explícitamente en la guía. Apóyese con gráficos e imágenes que muestren su trabajo en el laboratorio. Su informe debe estar bien redactado, ordenado y sin faltas de ortografía. Incumplimiento de estos requerimientos básicos puede llevar a que su nota sea penalizada.